Relatório P5 - Sistemas Operacionais II

Felipe Gassen, Felipe Murta, Gustavo D'Angelo, Tom Hunt

05/11/2025

1 Requisitos

Para a entrega 5 do projeto, foi especificada a implementação do protocolo PTP (Precision Time Protocol) para a sincronização dos relógios entre as máquinas.

2 Dessincronização dos Relógios e Implementação do Protocolo

Para simular a dessincronização natural dos relógios, foi implementado um algoritmo que cria um offset aleatório para cada máquina ter os tempos entre si divergindo desde o início. A forma como o algoritmo funciona é gerando um valor aleatório de variação, e depois determinando a direção (positiva ou negativa), aplicando o valor ao clock do sistema.

O objetivo do protocolo PTP é corrigir essa variação artificial nos relógios, que existe de maneira natural em ambientes reais. Para um protocolo PTP ser efetivo, é necessário que sejam definidos mestres (que serão as fontes de tempo "confiável") e slaves (que enviarão mensagens para os mestres para sincronizar seus relógios). Nossa implementação desse protocolo fica abaixo da camada de aplicação, contida na classe Protocol. Foi implementada uma thread em loop, em PtpTimerThread, que espera pela meia vida média do relógio. Quando essa for atingida, ela começa a sequência de mensagens com a máquina mestre para ressincronizar o tempo.

As implementações do protocolo PTP estão contidas na pasta PTP: ISynchronizer é uma interface para os métodos de sincronização, com MasterSynchronizer e SlaveSynchronizer implementando os handlers de mensagens PTP recebidas. PtpTimerThread lida com o tempo de meia vida e intervalo entre mensagens do protocolo e PtpRole simplesmente define os tipos possíveis de papeis para configurações, sendo Master ou Slave synchronizer. Além disso, foram adicionados novos arquivos de utilidades, como clock, com métodos para coletar e definir relógios.

3 Mensagens PTP

Mensagens PTP são um tipo distinto de payload de segmento que é interpretado pelo Protocol ao invés de repassadas para o Communicator, como é feito para outros tipos de mensagem a nível de aplicação. Cada mensagem contém seu tipo e um timestamp. Existem 4 tipos possíveis de pacotes PTP: SYNC, DELAY_RESPONSE, DELAY_REQUEST e START. Os slaves do protocolo (os veículos) enviam mensagens do tipo START e DELAY_REQUEST, e as demais são enviadas pelo mestre (a RSU). O pontapé do PTP é iniciado pelos slaves, com a mensagem START, e uma resposta de SYNC é enviada pelo mestre. O slave envia então um DELAY_REQUEST, e recebe um DELAY_RESPONSE como resposta. Ao final, o processo de sincronização é iniciado, usando os 4 timestamps.

O processo de sincronização segue a seguinte formula: $((t_2 - t_1) - (t_4 - t_3))/2$, onde t_n representa o timestamp da respectiva mensagem de sincronização. O offset resultante é subtraído do relógio da máquina slave que começou o pedido, e o resultado é salvo como tempo atual.

4 RSU

A RSU (Roadside Unit) serve como mestre do protocolo PTP. Isso significa que o tempo detido por ela será considerado confiável, e quando a meia vida dos relógios dos veículos é atingida, é para ela que são destinadas as mensagens de sincronização.

A Roadside Unit foi modelada como uma máquina virtual que implementa um Gateway configurado com um Master Synchronizer, não necessitando de componentes extras para lidar com sincronização temporal. Isso se dá pois toda a lógica do PTP está implementada dentro da classe Protocol, sem necessidade de subir para o nível de aplicação. No futuro, quando for necessário lidar com grupos e criptografia, componentes poderão ser criados.

5 Resultados

Após a execução do código, obtivemos os logs de atraso entre os relógios das VMs da nossa simulação. Os resultados comprovam o funcionamento do protocolo na sincronização dos relógios das máquinas, com todos eles semelhantes.

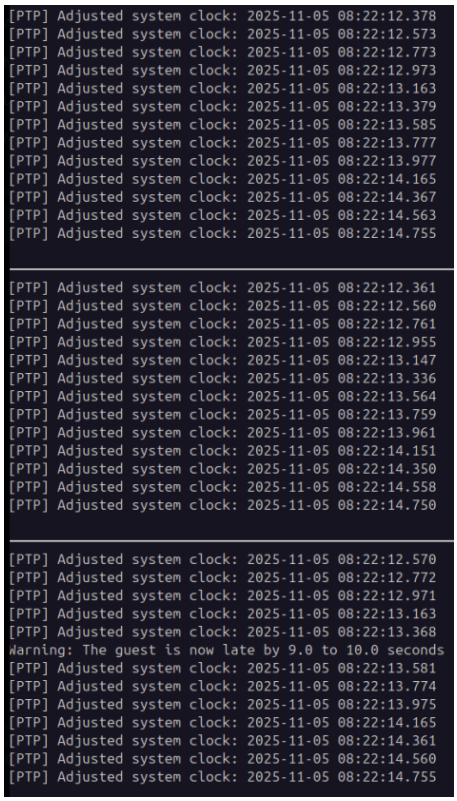

Figura 1: Snapshot: 3 veículos

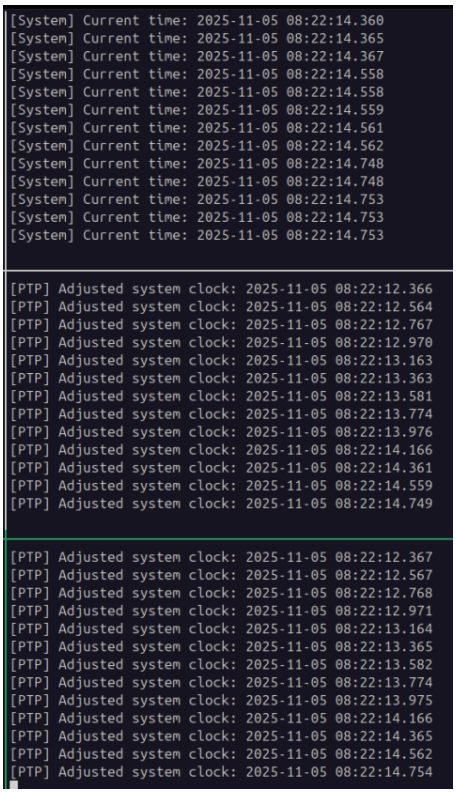

Figura 2: Snapshot: RSU + 2 veículos

```
--- Log Analysis Report ---

## Latency Analysis (Split by Origin)

### SharedMemory
  Average Latency:          0.3106 ms
  Minimum Latency:          0.2047 ms
  Maximum Latency:          0.6261 ms
  Measurements Taken:       9

### External
  Average Latency:          1.4777 ms
  Minimum Latency:          0.4849 ms
  Maximum Latency:          2.7938 ms
  Measurements Taken:       36

---------------------------
```

Figura 3: Latência